

長庚紀念醫院

高雄院區

部門 呼吸治療科

適用對象 (呼吸治療師)

痰液誘導 (Sputum Induction)標準作業規範

編號：AUNW00/AUPW00-A024

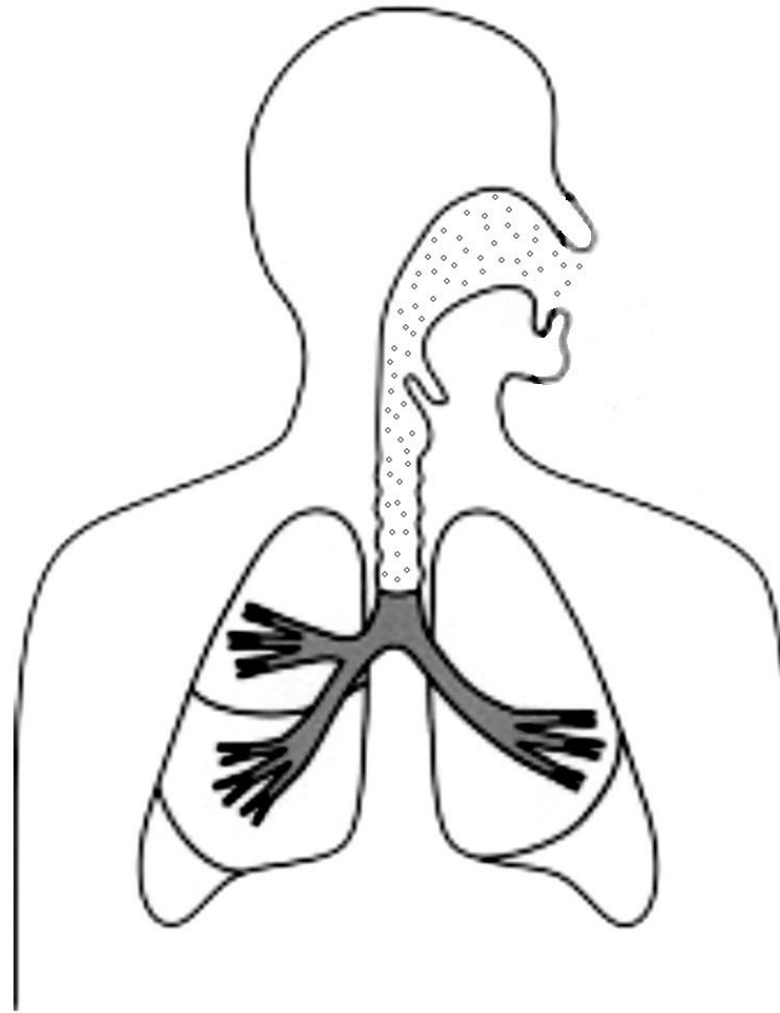
西元 2002 年 01 月 01 日 制訂公佈

西元 2021 年 01 月 19 日 第 6 次修訂

使 用 規 定

- 一、擔任本職務執行作業者，應詳讀本手冊，
並嚴格遵照執行。
- 二、倘若對所訂內容有疑問，應即向直屬主管請
教，務必求得徹底瞭解為止。
- 三、對所訂內容如有改善意見時，應反應直屬主
管並作充分溝通，俾使內容更為完整。

痰液誘導 (Sputum Induction)標準作業規範(一)

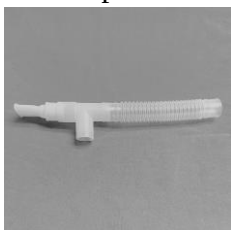


痰液誘導 (Sputum Induction)標準作業規範(一)

編號：AUNW00/AUPW00-A024

頁數：8-1

總頁數：8

作業目的	適用範圍	使用器材、工具
壹、促進呼吸道分泌物清除 貳、刺激咳嗽反應，以取得痰液檢查樣本	壹、1. 住診病人 2. 門診病人 貳、治療頻率 1. 分泌物清除： 每次執行 10-20 分鐘，可搭配執行合胸腔物理治療 2. 痰液收集： 每日早晨，執行 15-30 分鐘，連續三天 參、藥物及劑量： 1. 藥物：3%Nacl (Hypertonic Saline) 2. 劑量：15-25ml/次 肆、影響因素： 1. 病人的配合度，意識狀況 2. 病人的咳嗽能力 3. 病人的呼吸型態 4. 藥物吸入的途徑	1. 超音波噴霧器  2. 蛇行管：10 節 3. 病人介面：依病人情況選擇 Aerosol mask  Tracheotomy mask  Mouth-piece  4. 藥物：3%Nacl (Hypertonic Saline) 5. 無菌蒸餾水 6. 空針 7. 工作推車(小方車) 8. 痰液檢查樣本收集盒 9. 聽診器

公佈日期：2002 年 01 月 | 修訂日期：2021 年 01 月第 6 次修訂

痰液誘導 (Sputum Induction)標準作業規範(一)

編號：AUNW00/AUPW00-A024

頁數：8-2

總頁數：8

作業目的	適用範圍	使用器材、工具
	伍、適應症： 1. 呼吸道分泌物多且濃稠不易清除 (如支氣管炎、咽喉炎、支氣管擴張症、氣喘、慢阻肺等) 2. 取得痰液檢查樣本，以作鑑別診斷 (如肺結核及其它感染病原等) 陸、禁忌症： 1. 病人無法忍受，配合度不佳 2. 藥物過敏者 3. 大量咳血 4. 嚴重肺水腫 柒、合併症： 1. 感染 2. 支氣管痙攣 3. 藥物副作用 4. 呼吸道阻塞	
		公佈日期：2002 年 01 月 修訂日期：2021 年 01 月第 6 次修訂

痰液誘導 (Sputum Induction)標準作業規範(二)

編號：AUNW00/AUPW00-A024

頁數：8-3

總頁數：8

項次	操作說明或作業流程	注意事項
壹	執行前 一、檢查醫囑： 二、核對病人： 三、清潔：將雙手洗淨，並保持手部乾燥 四、準備用物： 1. 超音波噴霧器 2. 蛇行管 3. 病人介面 4. 藥物 5. 無菌蒸餾水 6. 空針 7. 工作推車(小方車) 8. 痰液檢查樣本收集盒 9. 聽診器 五、設備組裝 1. 將超音波噴霧器至於工作推車，確認穩固 2. 將無菌蒸餾水注入超音波噴霧器內槽至浮球浮起 3. 使用空針抽取藥物適當劑量並注入藥杯 4. 組裝藥杯固定至傳送腔，並組裝噴霧器其他部件 5. 連接蛇行管與傳送腔蓋 6. 連接選擇之病人介面	◎確認治療形式及頻率 ◎確認藥物及劑量 ◎確認痰液檢查項目及樣本數量 ◎檢閱病史、診斷及相關數據(如 CXR、病程記錄、檢驗報告) ◎確定適應症、禁忌症、合併症 ◎確認使用設備及用物是清潔，且遵守單一病人使用原則 ◎痰液檢查樣本收集盒，保持清潔切勿染污

公佈日期：2002 年 01 月 | 修訂日期：2021 年 01 月第 6 次修訂

痰液誘導 (Sputum Induction)標準作業規範(二)

編號：AUNW00/AUPW00-A024

頁數：8-4

總頁數：8

項次	操作說明或作業流程	注意事項
壹	執行前 六、使用前-設備測試： 1. 漏氣校正：確認是否有連接正確且密合無漏氣 2. 噴霧設定：檢查 Min 到 Max 的噴霧功能 3. 時間設定：確認定時開關功能正常	◎超音波噴霧器設備組裝，如下圖 
		公佈日期：2002 年 01 月 修訂日期：2021 年 01 月第 6 次修訂

痰液誘導 (Sputum Induction)標準作業規範(二)

編號：AUNW00/AUPW00-A024

頁數：8-5

總頁數：8

項次	操作說明或作業流程	注意事項
貳	執行中 一、執行治療： 1. 將放置好設備的工作推車推至病室 2. 衛教病人治療目的 3. 衛教病人呼吸運動及有效咳嗽 4. 病人擺位：採坐姿或半坐半臥 5. 開始超音波噴霧治療 a. 連接電源，開啟超音波噴霧器 b. 確認設備連接正確，給予病人使用 c. 設定時間至 15 分鐘 d. 設定適當的噴霧量 二、監測： 1. 病人生命徵象 2. 病人呼吸型態 3. 鼓勵執行有效咳嗽或哈氣 4. 必要時抽痰 三、收集： 1. 痰液量至少 0.5ml 2. 樣本收集盒正確標明檢驗項目、病人資料 3. 確認樣本無染污 四、痰液樣本： 依院方規定，將樣本送至護理站交給護理師，由傳送助理員送至檢驗單位	◎優先於負壓隔離室執行治療（病人無法在負壓隔離室執行，請護理站調整治療空間，提供可以單獨處置之病室，亦可預約復原區誘痰治療，但須依排程時間。）相關感管問題請詢問感管課人員 ◎呼吸運動：噉嘴式呼吸、橫膈式(腹式)呼吸、哈氣(Huffing) ◎適當噴霧量：吸氣末有氣霧 ◎可適當配合胸腔扣擊及姿勢引流 ◎抽痰時，使用無菌技術操作 ◎病人資料：姓名、病歷號、床號
		公佈日期：2002 年 01 月 修訂日期：2021 年 01 月第 6 次修訂

痰液誘導 (Sputum Induction)標準作業規範(二)

編號：AUNW00/AUPW00-A024

頁數：8-6

總頁數：8

項次	操作說明或作業流程	注意事項
參	執行後 一、使用後清潔與消毒： 1. 回復病人及病室 2. 卸除管路及病人介面，丟棄至院方規定之污物桶 3. 清除超音波噴霧器內的殘餘溶液 4. 超音波噴霧器及工作推車，使用75%濃度酒精紗布擦拭清潔，擺放於固定且適當位置(平坦、乾燥、清潔無雜物的環境)	◎若隔日需繼續治療，將蛇形管及病人介面包裝於塑膠袋內，並將工作推車擺放於病室適當位置備用 ◎管路、病人介面應遵守單一病人使用原則，若有髒汙或功能異常應立即更換 ◎單一病人使用完畢或更換病人使用，需執行清潔與消毒
		公佈日期：2002 年 01 月 修訂日期：2021 年 01 月第 6 次修訂

痰液誘導 (Sputum Induction)標準作業規範(三)

編號：AUNW00/AUPW00-A024

頁數：8-7

總頁數：8

異常狀況	發生原因	處理對策
1. 設備噴霧異常： 無噴霧或噴霧量太少	未插電或電源未開啟	檢查電源連接，確認開關
	噴霧輸出設定太低	增加噴霧輸出設定量
	無菌蒸餾水水位過低	增加無菌蒸餾水水量
	藥杯未在適當位置	確認無菌蒸餾水水面是否接觸藥杯
	設備管路阻塞	檢查設備管路暢通
	超音波噴霧器故障	送修超音波噴霧器
2. 病人持續咳嗽、	噴霧氣體太過刺激	減少噴霧輸出設定量
3. 病人呼吸喘鳴聲、呼吸困難	呼吸道痙攣	給予支氣管擴張劑緩解，並停止執行治療
		公佈日期：2002 年 01 月 修訂日期：2021 年 01 月第 6 次修訂

痰液誘導 (Sputum Induction)標準作業規範(四)

編號：AUNW00/AUPW00-A024

頁數：8-8

總頁數：8

參考資料：

- 1.Branson Hess Chatburn Respiratory care equipment 2ed
- 2.Egans Fundamentals Of Respiratory Care
- 3.高雄長庚紀念醫院呼吸治療科 各類技術操作規範 2010.06 月修訂版

公佈日期：2002 年 01 月

修訂日期：2021 年 01 月第 6 次修訂